Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · REGLA DE LA CADENA

¿Cuál es la derivada de $h(x) = (3x^2 - 5)^4$?

A) $4(3x^2 - 5)^3$

B) $24x(3x^2 - 5)^4$

C) $24x(3x^2 - 5)^3$

D) $12x(3x^2 - 5)^3$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Externa**
   $\frac{d}{du}u^4 = 4u^3$.

2. **Interna**
   $u = 3x^2 - 5$, $u' = 6x$.

3. **Producto**
   $4(3x^2 - 5)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2 - 5)^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida multiplicar por la derivada interna $6x$.

B) No baja el exponente en 1.

D) Deriva $3x^2$ como $3x$.

Idea clave. Cadena: derivada de la de afuera (evaluada en la de adentro) por la derivada de la de adentro.